Universidade Federal Rural de Pernambuco
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Algoritmos e Estruturas de Dados

Árvore B e B+

Prof. Waldemar Ferreira **Neto**
Curso: **Engenharia da Computação**
Disciplina: **Algoritmos e Estruturas de Dados**

O que vimos na última aula?

- Árvores B
- Conceito
- Inserção
- Consulta

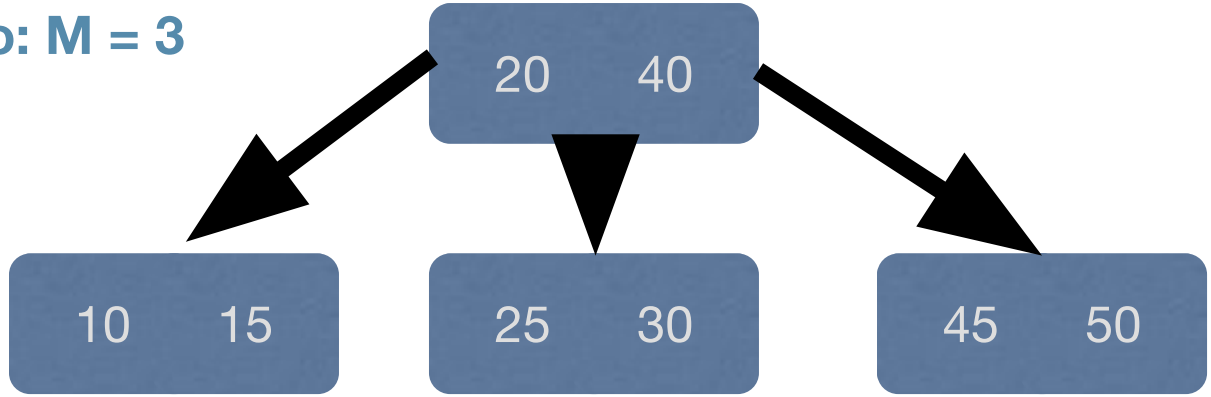
Your Last Lesson on Theme

AULA DE HOJE

ÁRVORES B e B+

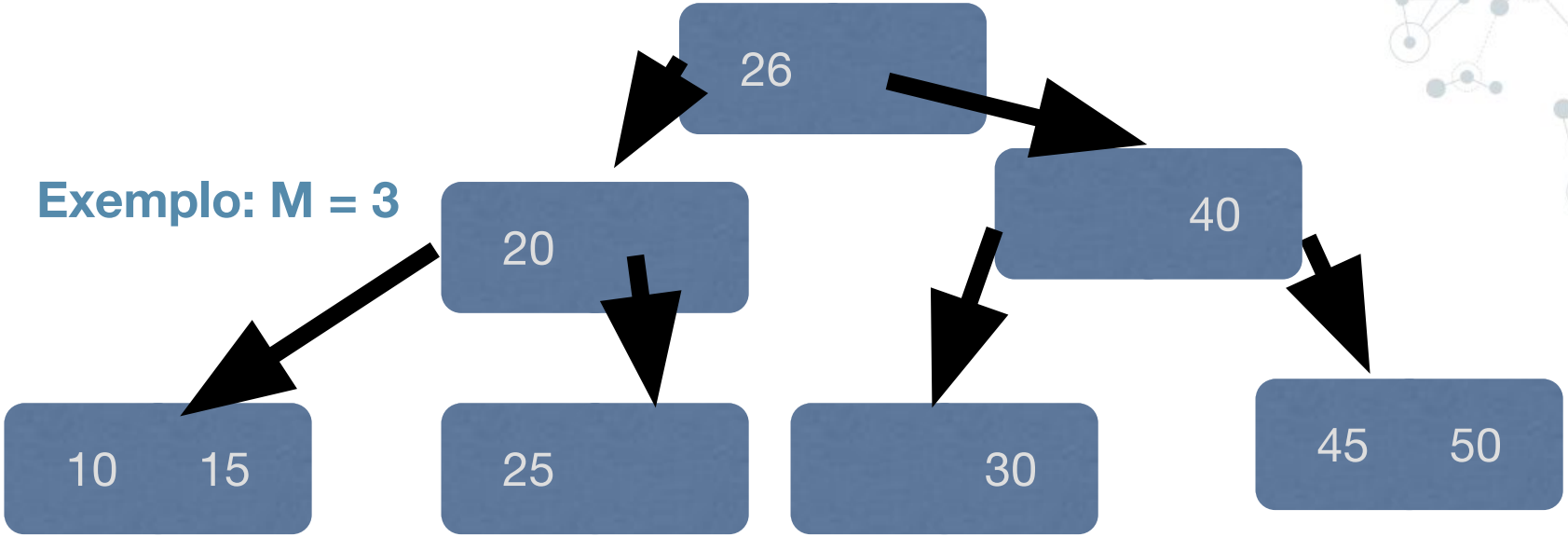
Exemplo de Árvore B

Exemplo: M = 3



Exemplo de Árvore B

Exemplo: M = 3



Ainda é uma árvore B?

REMOÇÃO

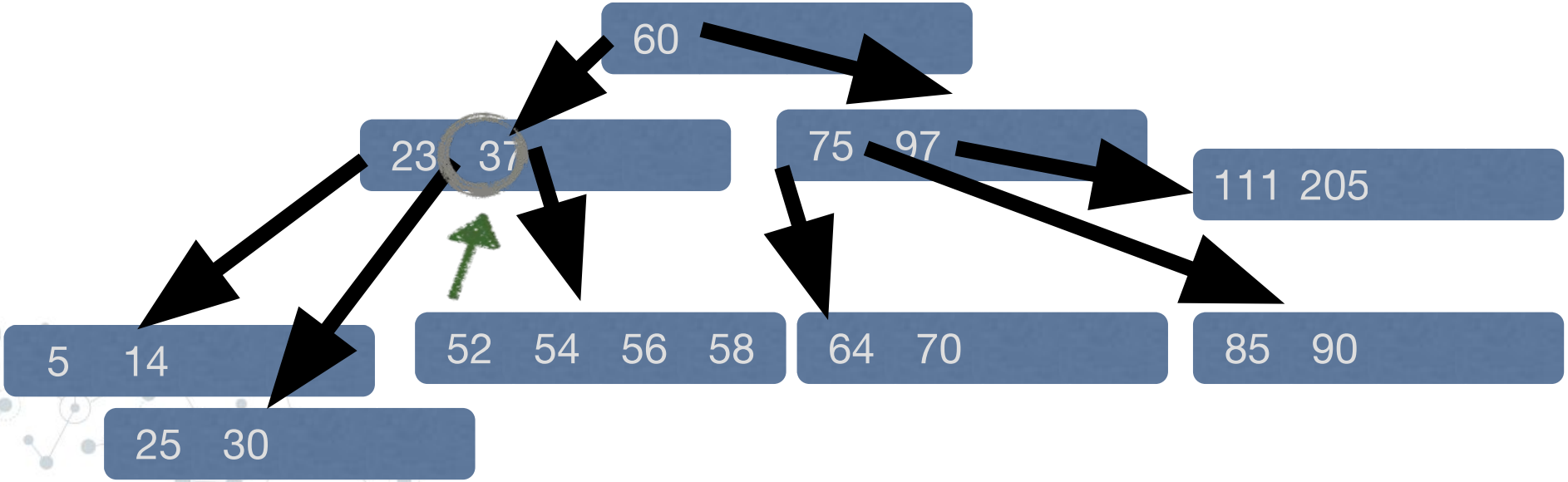
Árvores B

Remoção em Árvore B

- Remoção de uma chave X
  - Caso 1: A chave X não se encontra em uma folha
    - X é substituída pela chave Y, imediatamente maior;
    - Y necessariamente pertence a uma folha.

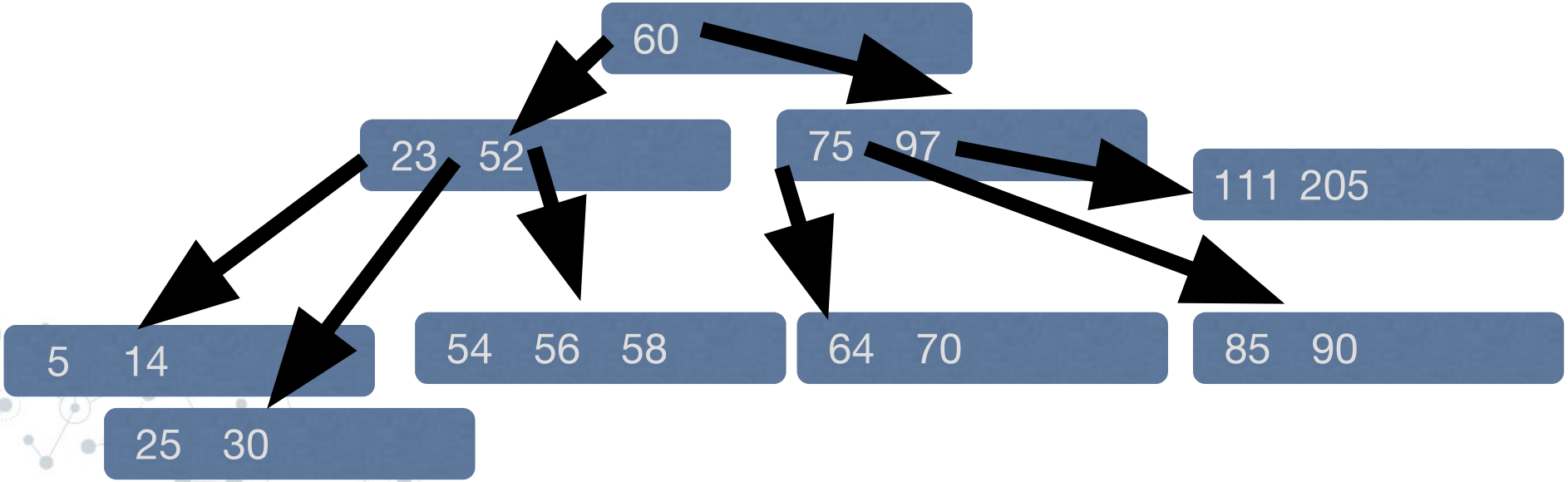
Remoção em Árvore B

- Remoção (Exemplo)
  - Caso 1: Remover a chave 37 (antes)



Remoção em Árvore B

- Remoção (Exemplo)
  - Caso 1: Remover a chave 37 (depois)

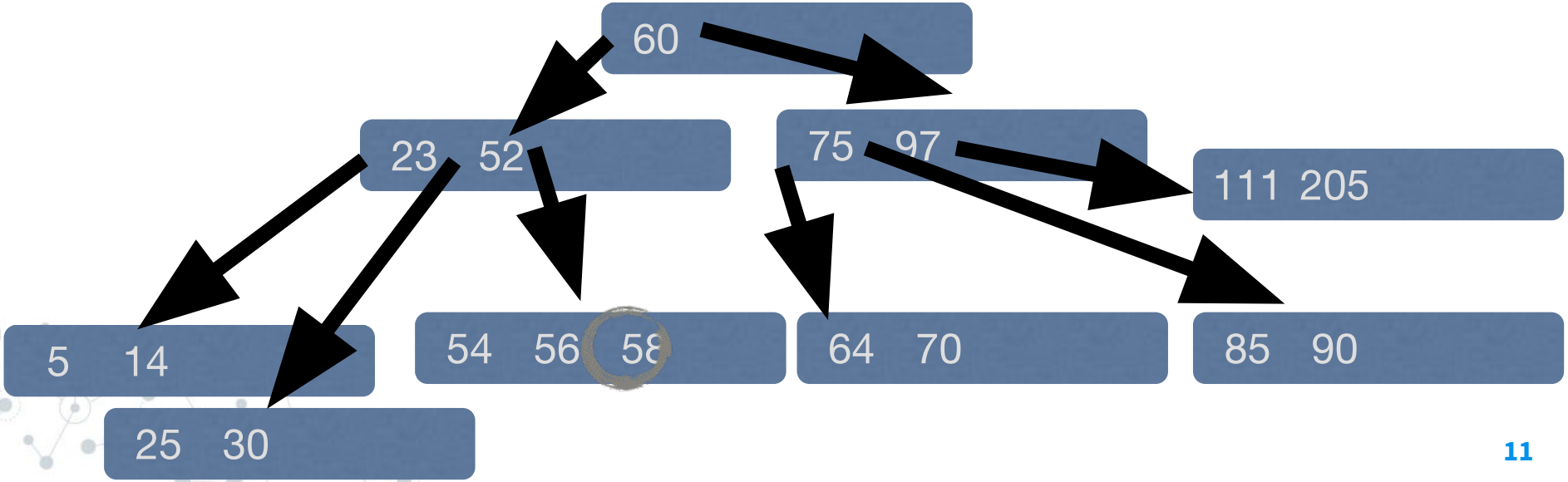


Remoção em Árvore B

- Remoção de uma chave X
  - Caso 2: A chave X se encontra em uma folha
    - X é simplesmente excluída.

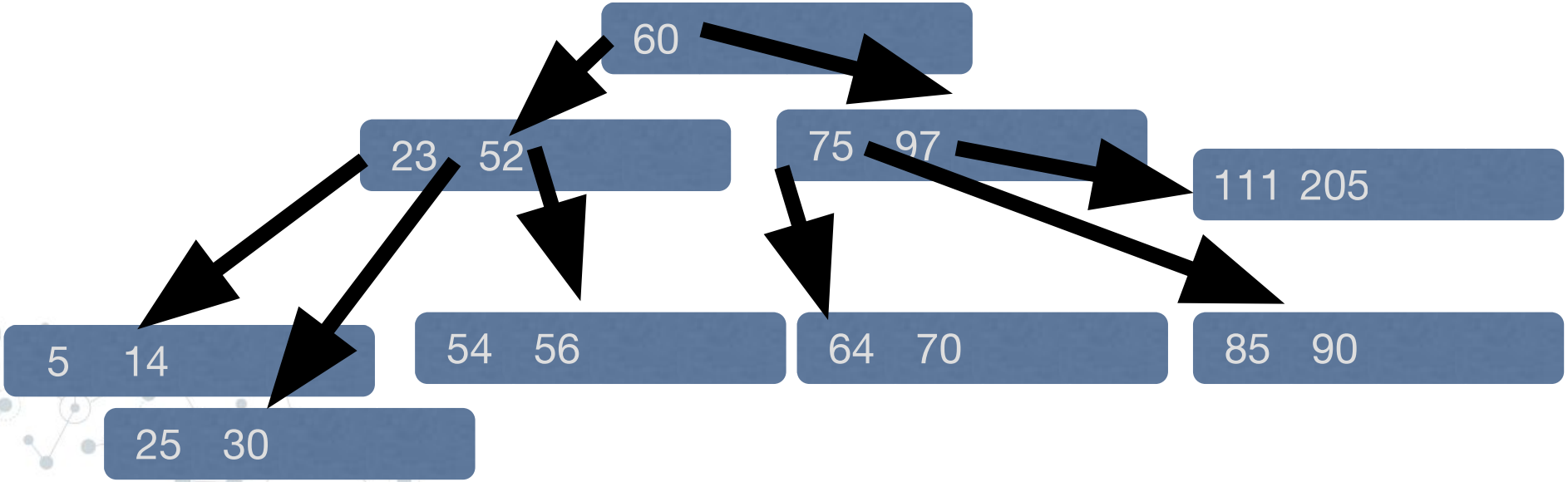
Remoção em Árvore B

- Remoção (Exemplo)
  - Caso 1: Remover a chave 58 (antes)



Remoção (Exemplo)

- Caso 1: Remover a chave 58 (antes)



Caso especial

- Quando uma chave é retirada de um nó folha, o número de chaves restantes pode ser **menor que (M-1)/2**.
- Tratamentos:
  - Concatenação
  - Redistribuição

Remoção com concatenação

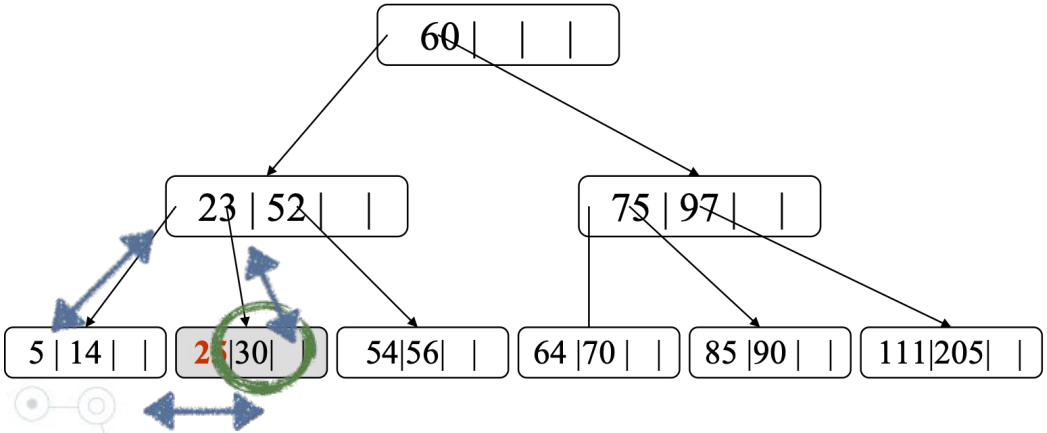
- Remoção com Concatenação
  - Duas páginas P e Q são chamadas irmãos adjacentes se têm o mesmo pai W e são apontadas por ponteiros adjacentes em W.
  - P e Q podem ser concatenadas se são irmãos adjacentes e juntas possuem menos de M-1 chaves.

Remoção com Concatenação

- A concatenação agrupa as entradas de duas páginas em uma só;
- No nó pai deixa de existir uma entrada: aquela da chave que se encontra entre os ponteiros para P e Q.
- Essa chave passa a fazer parte do nó concatenado e seu ponteiro desaparece.

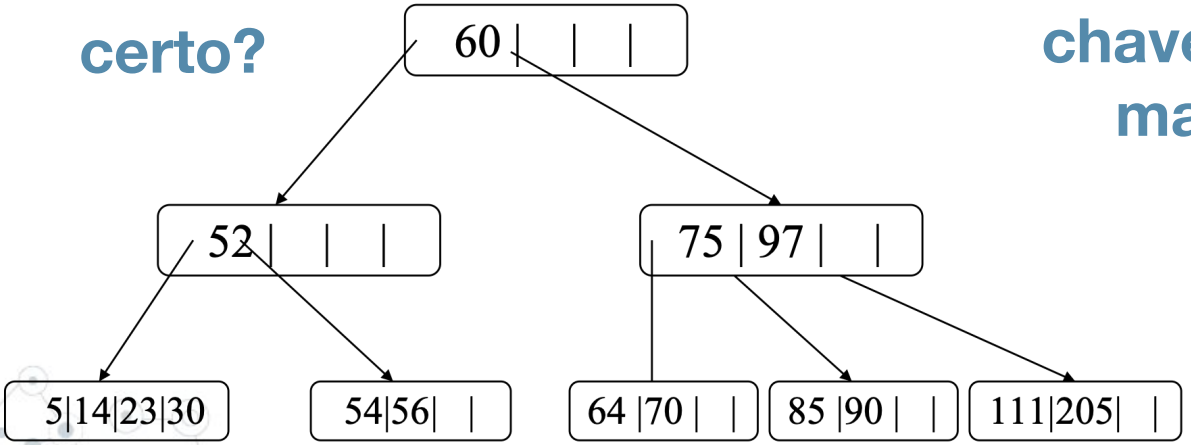
Remoção com Concatenação

- Exemplo: Remover a chave 25 (antes)



Exemplo: Remover a chave 25 (antes)

Está tudo certo?



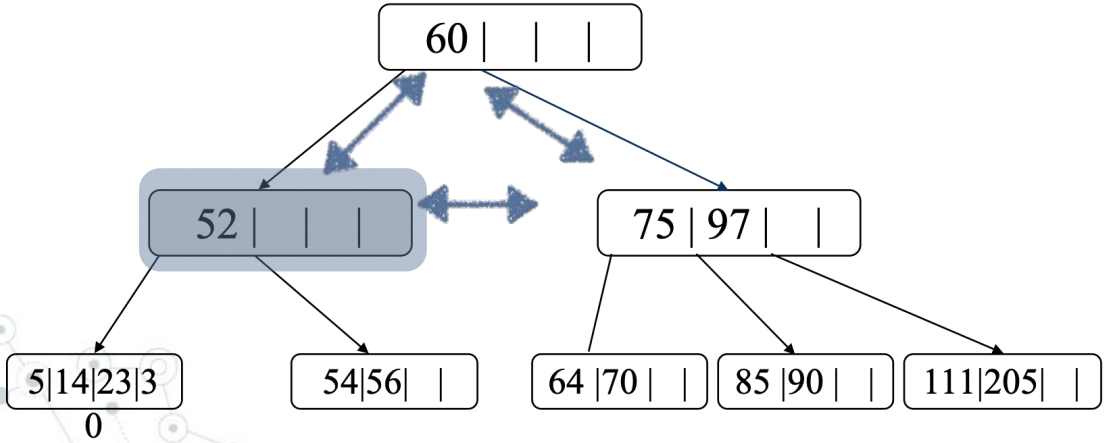
Não. Quantidade de chaves tem que ser maior que M/2

Remoção com Concatenação

- Como foi retirada uma chave do nó W, caso ele passe a ter menos de (M-1)/2 chaves, o processo se repete;
- Ou seja, a concatenação é um processo propagável;
- Se a propagação atingir a raiz, a árvore diminuirá de altura.

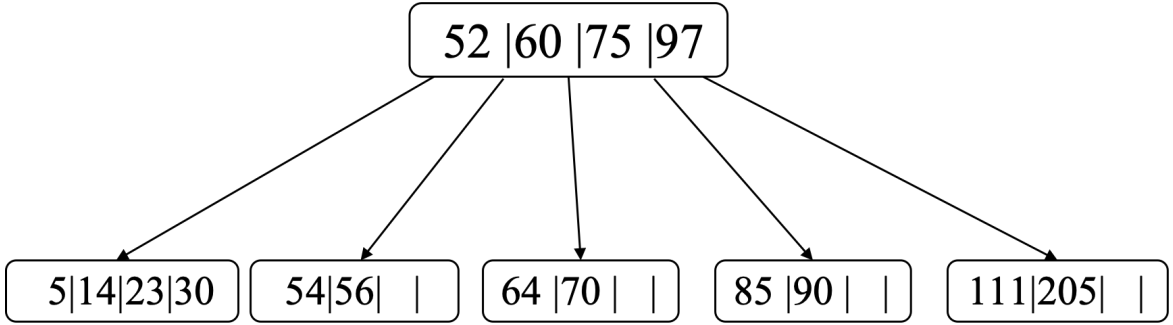
Remoção com Concatenação

- Exemplo: Remover a chave 25 (cont.)
  - Propagação



Remoção com Concatenação

- Exemplo: Remover a chave 25 (cont.)
  - Propagação

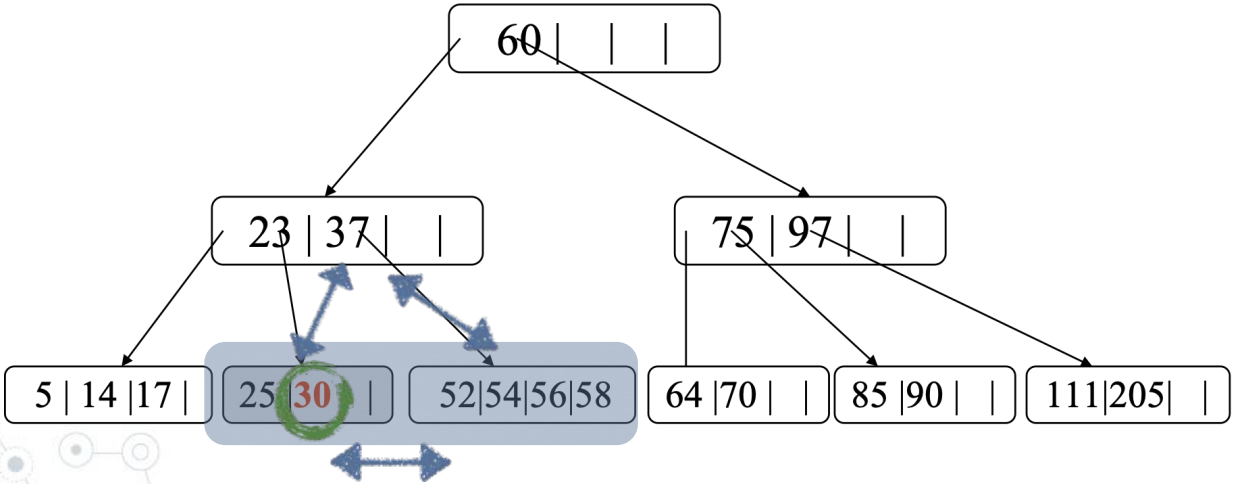


Remoção com Redistribuição

- Se a página P e seu irmão adjacente Q possuem em conjunto M-1 ou mais chaves, estas podem ser equilibradamente distribuídas:
  - Concatena-se P e Q;
  - Efetua-se a cisão da página resultante.

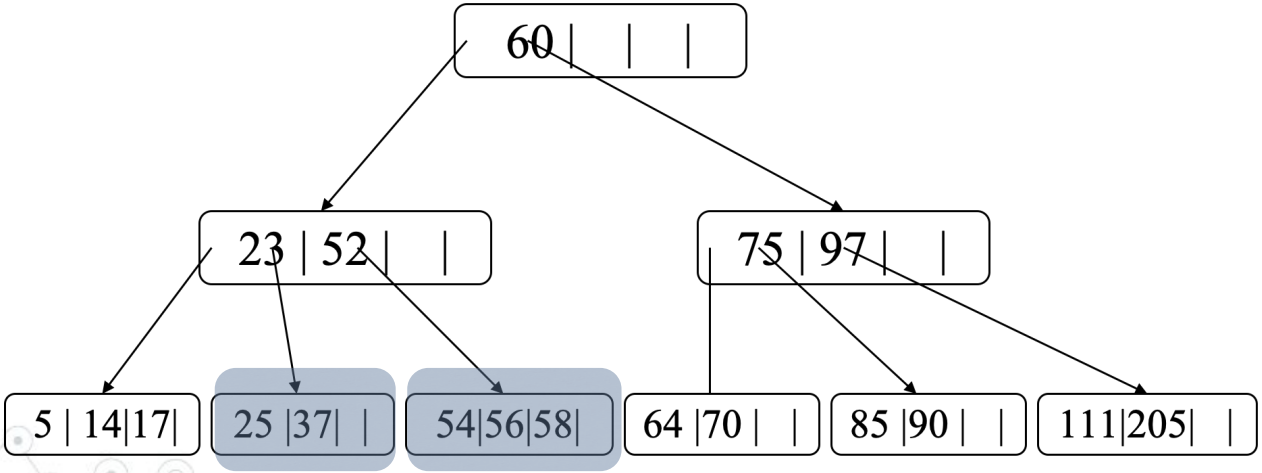
Remoção com Redistribuição

- Exemplo: Remoção da chave 30 (antes)



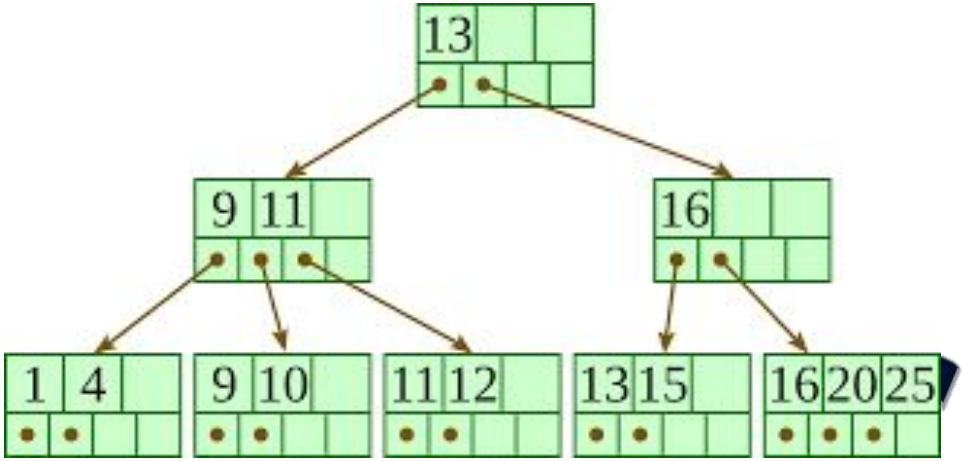
Remoção com Redistribuição

- Exemplo: Remoção da chave 30 (depois)



Remoção com Redistribuição

- A redistribuição não é propagável;
- A página W, pai de P e Q, é modificada, mas seu número de chaves permanece o mesmo.



ÁRVORES B+

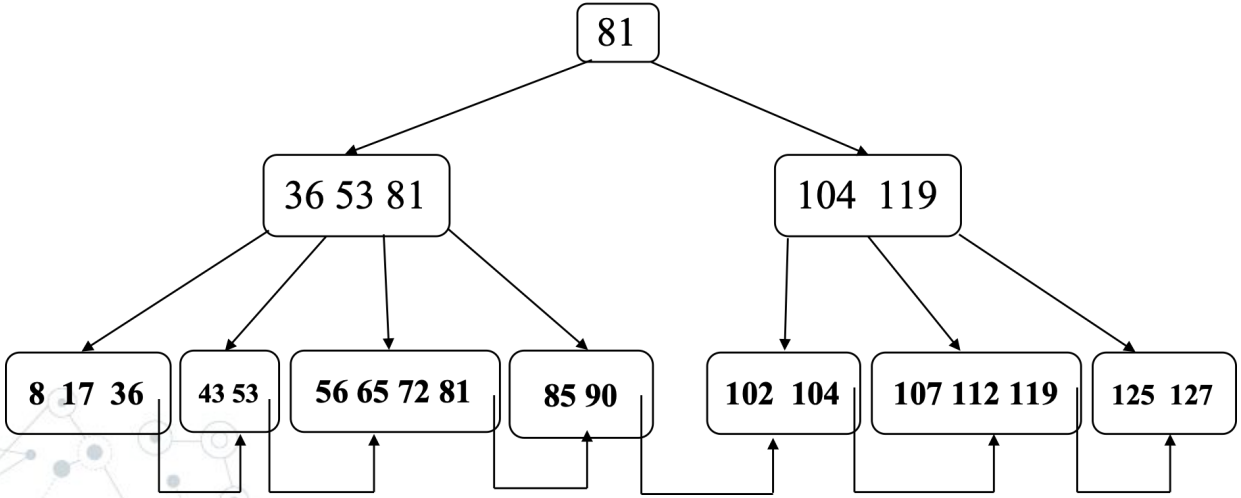
Inserir e Remover

Árvores B+

- A árvore B+ é uma variação da estrutura básica da árvore B.
- Características:
  - Todas as chaves são mantidas em folhas;
  - As chaves são repetidas em nós não-folha formando um índice;
  - As folhas são ligadas oferecendo um caminho sequencial para percorrer as chaves.

Árvores B+

- Exemplo



Árvores B+ Vantagens

- Mantém a eficiência da busca e da inserção da árvore B;
- Aumenta a eficiência da localização do próximo registro na árvore de $O(\log_M N)$ para $O(1)$;
- Não é necessário manter nenhum ponteiro de registro em nós não-folha.

Árvores B+
Utilização

- Muitos Bancos de Dados são construídos usando o mecanismo de Árvores B+:
  - SQLServer
  - Oracle;

ÁRVORES B+

INSERÇÃO

Árvores B+
Inserção

- A inserção de uma nova chave em uma árvore B+ é semelhante a inserção em uma árvore B: ocorre sempre em um nó folha.
- Passos:
  - Localizar a folha dentro da qual a chave deve ser inserida;
  - Localizar a posição de inserção dentro da folha;
  - Inserir a chave;
  - Se, após a inserção, a folha estiver completa, realizar a **cisão da página**.

Árvores B - Exemplo

- Exemplo - M = 4
  - Inserir chave 85
  - Inserir chave 60
  - Inserir chave 52
  - Inserir chave 70

85 | | |

60 | 85 | |

52 | 60 |85 |

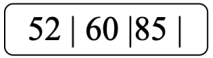
Teremos que realizar **Cisão**

Árvores B+
Inserção com Cisão

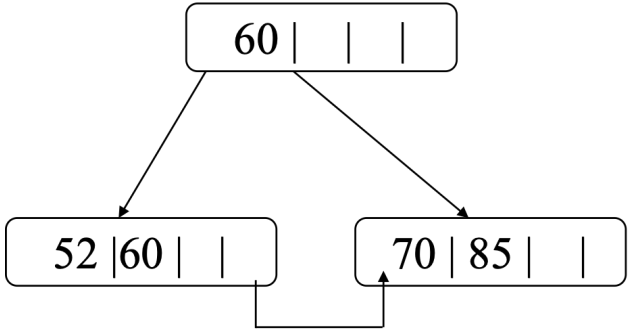
- As M-1 chaves serão divididas em dois grupos:
  - as (M-1 div 2) chaves menores ficam na folha esquerda;
  - as (M-1 div 2) chaves maiores ficam na folha direita;
- **A maior chave da esquerda é copiada para o nó pai.**

Árvores B+
Inserção - Exemplo

- Inserir chave 70 (antes)

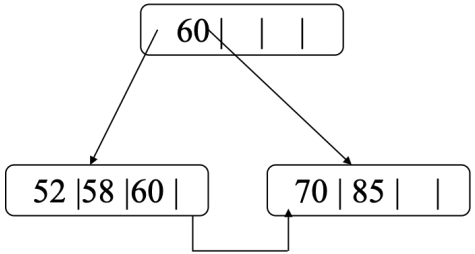


- Inserir chave 70 (depois)



Árvores B+
Inserção - Exemplo

- Inserir chave 58

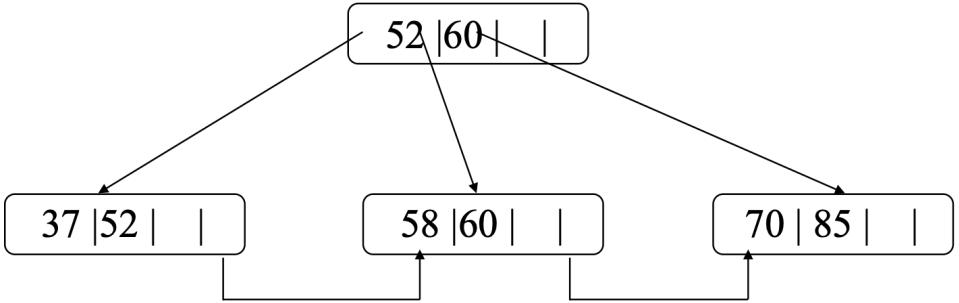


- Inserir chave 37

Teremos que realizar **Cisão**

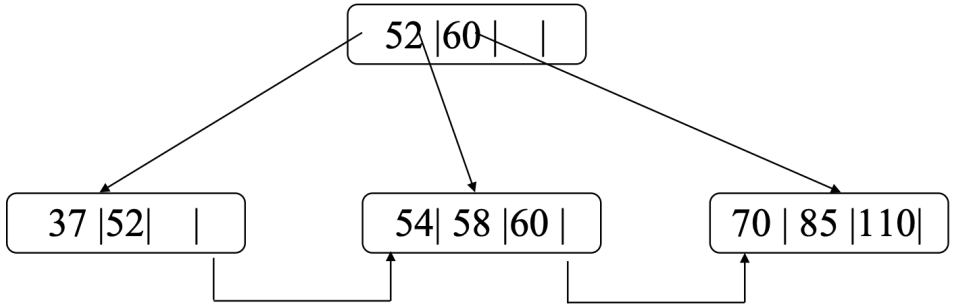
Árvores B+
Inserção - Exemplo

- Inserir chave 37 (depois)



Árvores B+
Inserção - Exemplo

- Inserir chave 54 e 110

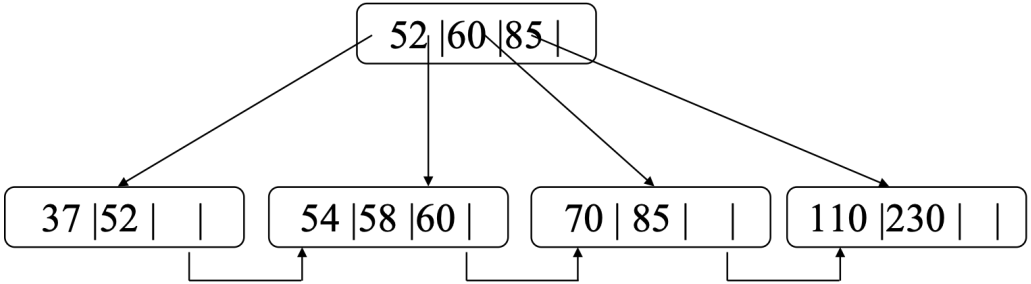


- Inserir chave 230

Teremos que realizar **Cisão**

Árvores B+
Inserção - Exemplo

- Inserir chave 230 (depois)

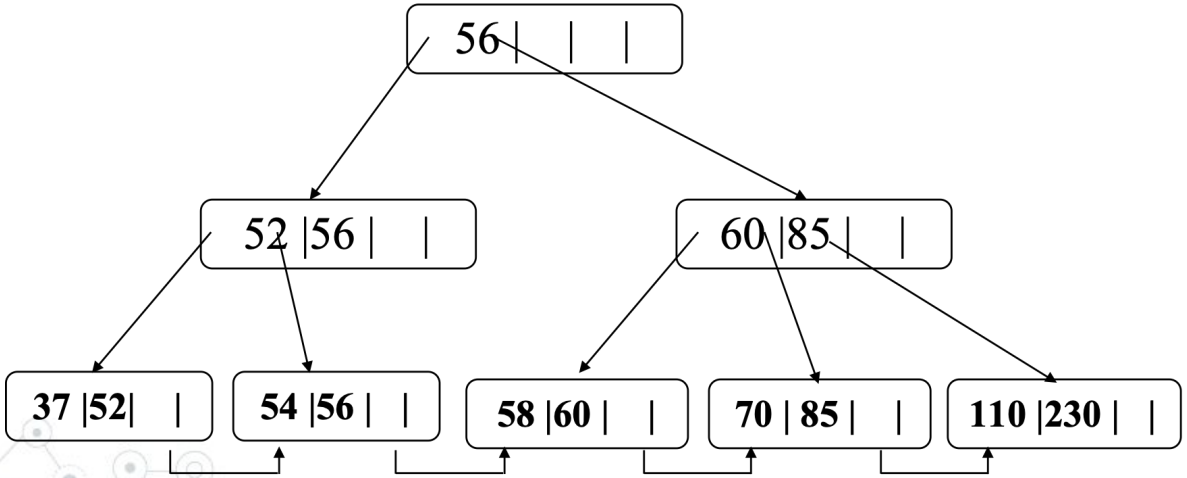


- Inserir chave 56

Teremos que realizar **Cisão**

Árvores B+
Inserção - Exemplo

- Inserir chave 56 (depois)



ÁRVORES B+

PESQUISA

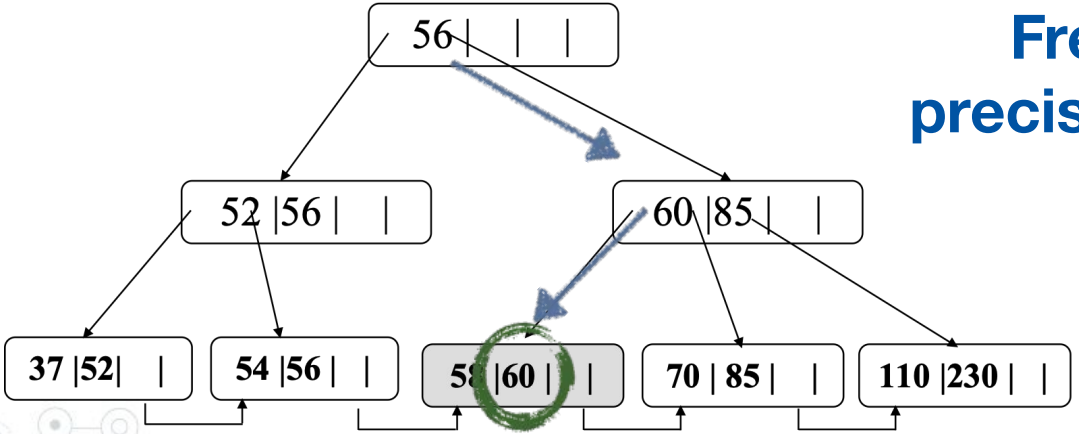
Árvores B+
Pesquisa

- Semelhante à pesquisa em árvore B;
- A pesquisa sempre leva a uma página folha;
- A pesquisa não pára se a chave procurada for encontrada em uma página índice.

Árvores B+
Pesquisa (Exemplo)

- Procurar chave 60

Alguém poderia me dizer por quê paramos na folha?



Frequentemente precisamos do próximo

ÁRVORES B+

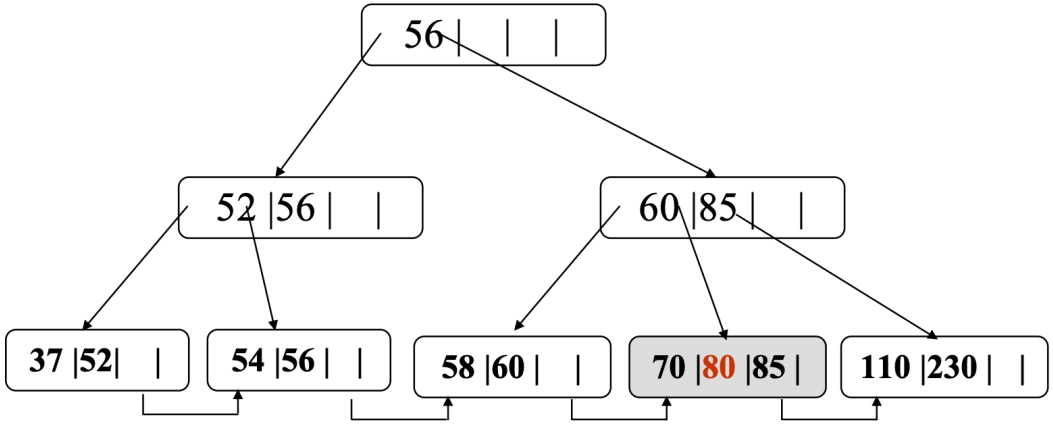
REMOÇÃO

Árvores B+
Remoção

- Remoção de uma chave X
- Caso 1: A chave X aparece apenas em um nó folha
  - A chave X é simplesmente removida e a folha é reorganizada;

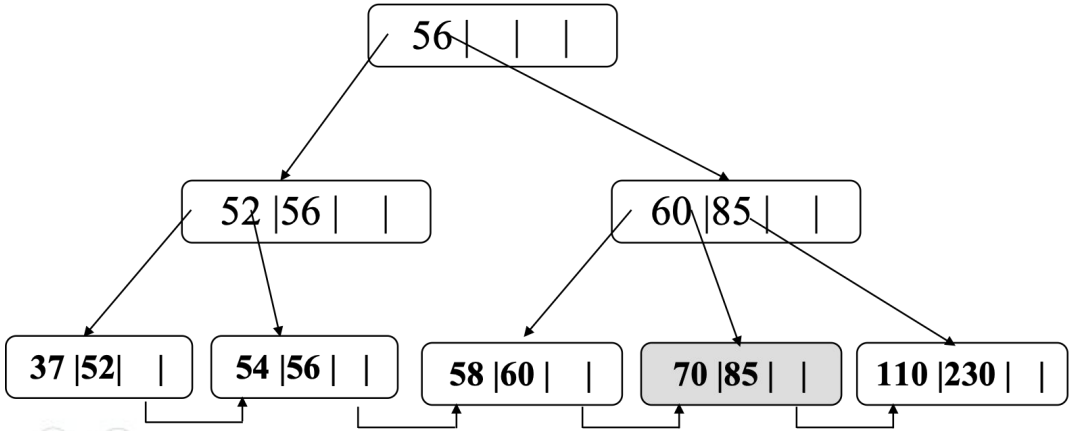
Árvores B+
Remoção

- Remover a chave 80 (antes)



Árvores B+
Remoção

- Remover a chave 80 (**depois**)

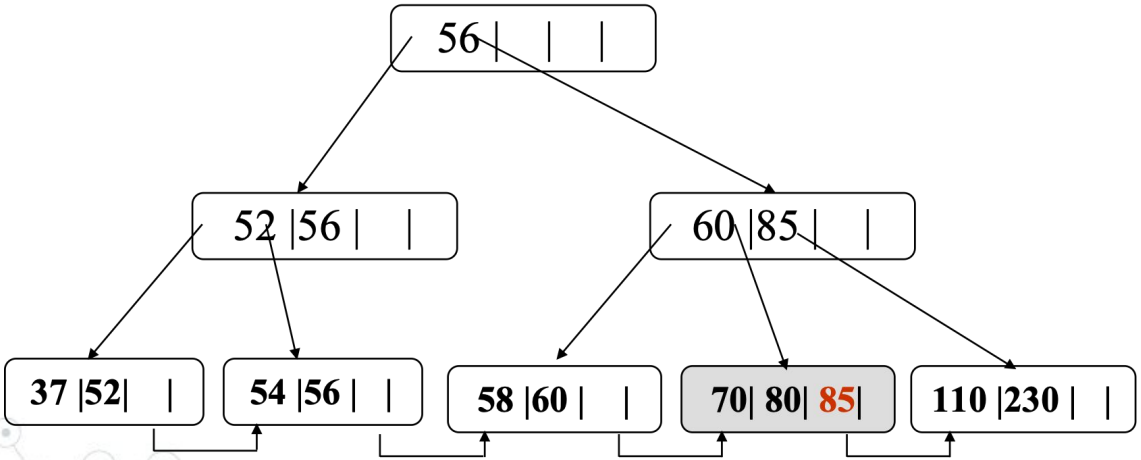


Árvores B+
Remoção

- Remoção de uma chave X (cont.)
- Caso 2: A chave X aparece também em nós internos (índice)
  - A chave X é removida;
  - A folha é reorganizada;
  - A chave X não é removida dos nós internos.

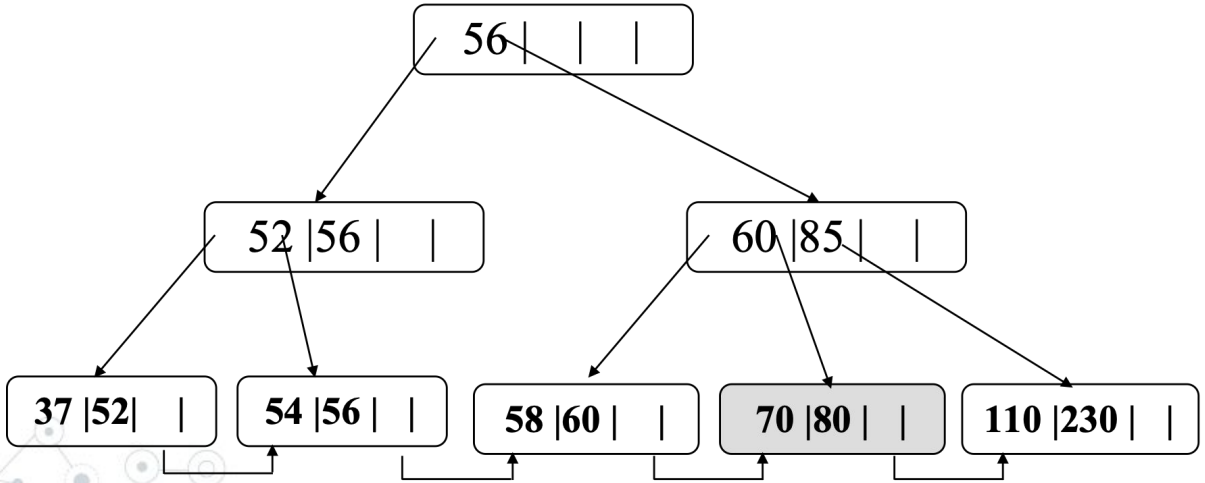
Árvores B+
Remoção

- Remover a chave 85 (antes)



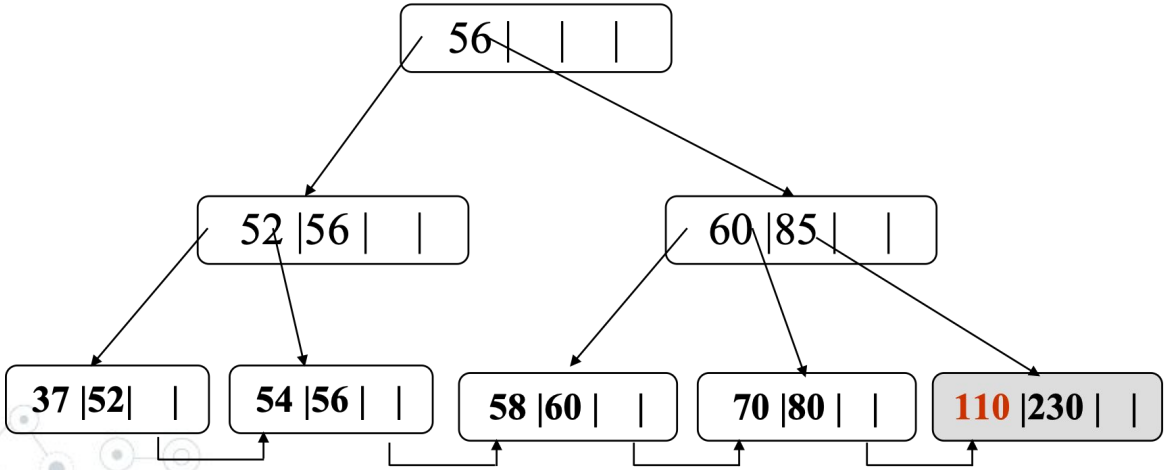
Árvores B+
Remoção

- Remover a chave 85 (**depois**)



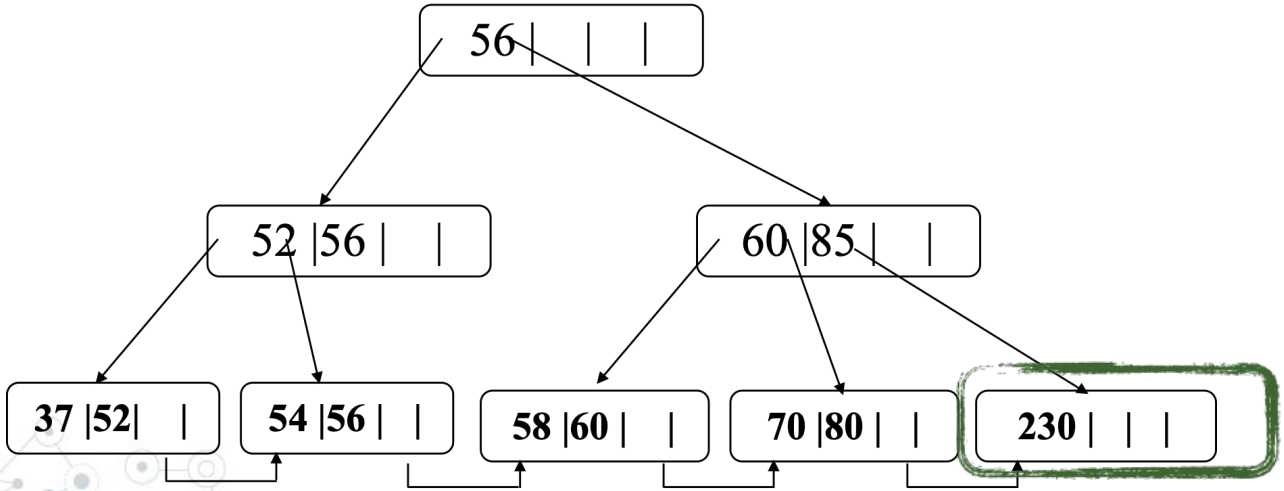
Árvores B+
Remoção

- Remover a chave 110 (antes)



Árvores B+
Remoção

- Remover a chave 110 (**depois**)



Árvores B+
Remoção

- Quando uma chave é retirada de um nó folha, o número de chaves restantes pode ser menor que (M-1)/2.
- Tratamentos:
  - **Concatenação**
  - **Redistribuição**

Remoção com Concatenação

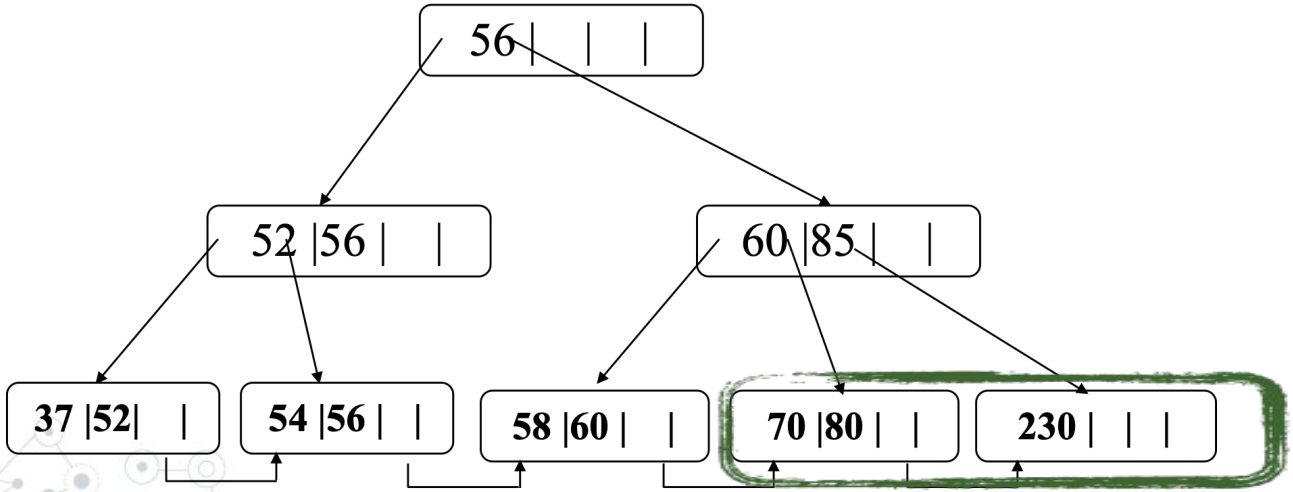
- Duas páginas P e Q são chamada irmãos adjacentes se têm o mesmo pai W e são apontadas por ponteiros adjacentes em W.
- P e Q podem ser concatenadas **se são irmãos adjacentes** e **juntas possuem menos de M-1 chaves**.

Remoção com Concatenação

- A concatenação agrupa as entradas de duas páginas em uma só;
- No nó pai deixa de existir uma entrada: aquela da chave que se encontra entre os ponteiros para P e Q;
- Essa chave é simplesmente removida do nó pai.

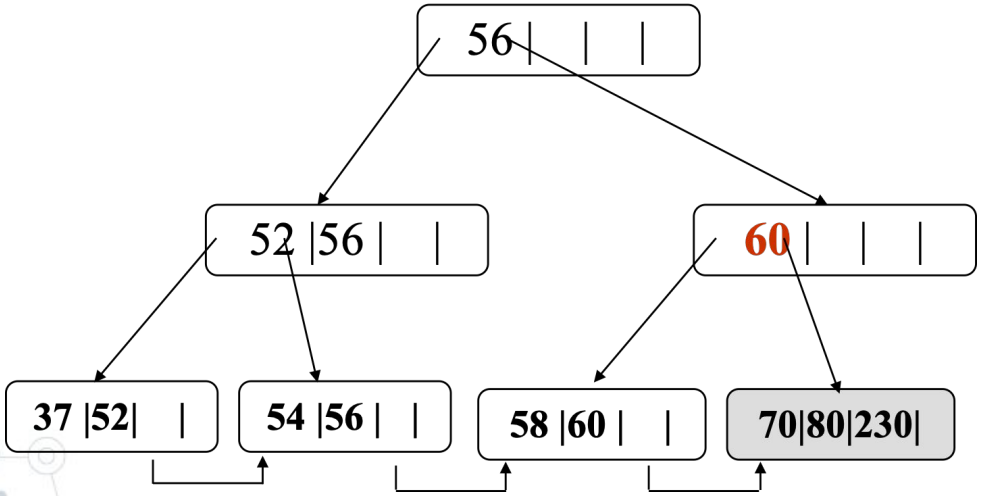
Árvores B+
Remoção

- Antes da concatenação



Remoção com Concatenação

- Exemplo: Remover a chave 25 (antes)

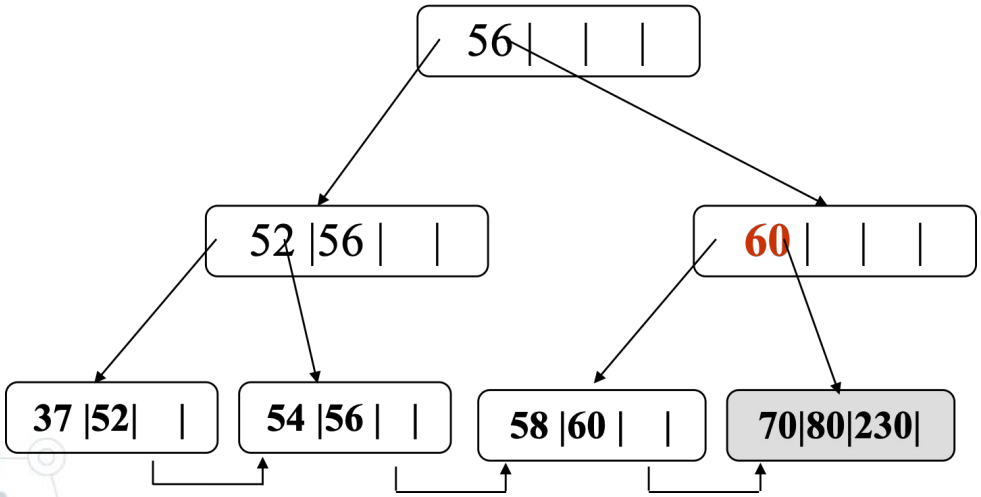


Remoção com Concatenação

- Como foi retirada uma chave do nó W, caso ele passe a ter menos de (M-1)/2 chaves, o processo se repete;
- Ou seja, a concatenação é um processo propagável;
- Se a propagação atingir a raiz, a árvore diminuirá de altura.

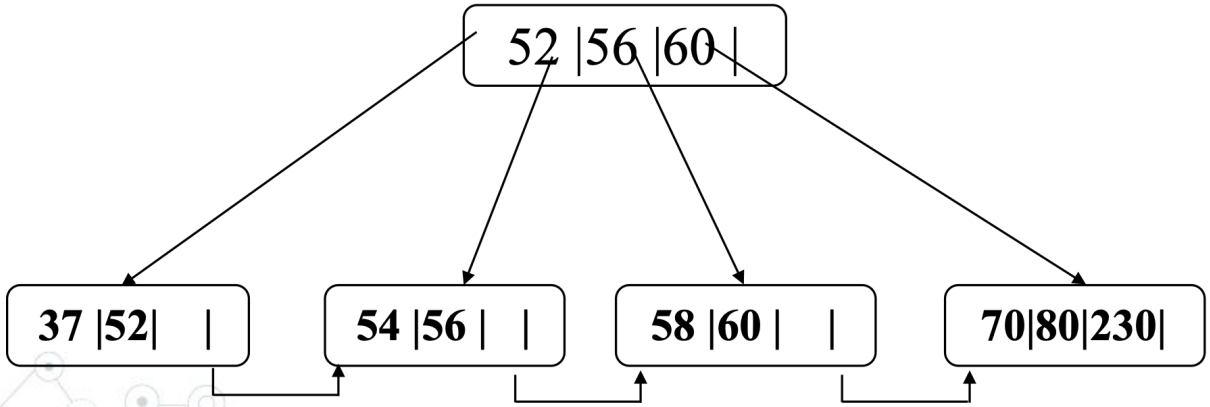
Remoção com Concatenação

- Antes da concatenação



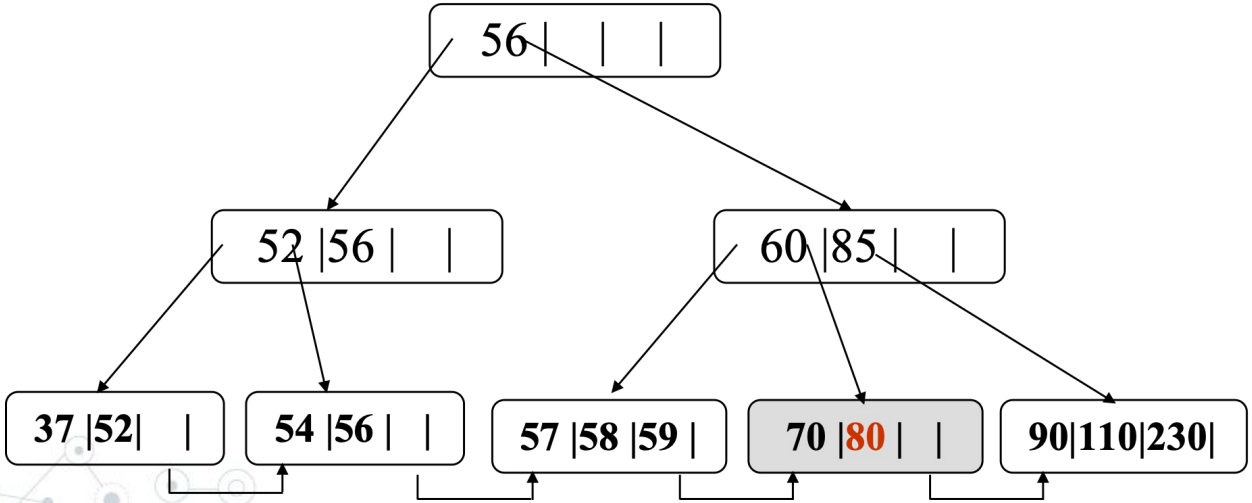
Remoção com Concatenação

- Exemplo: Remover a chave 110 (após propagação)



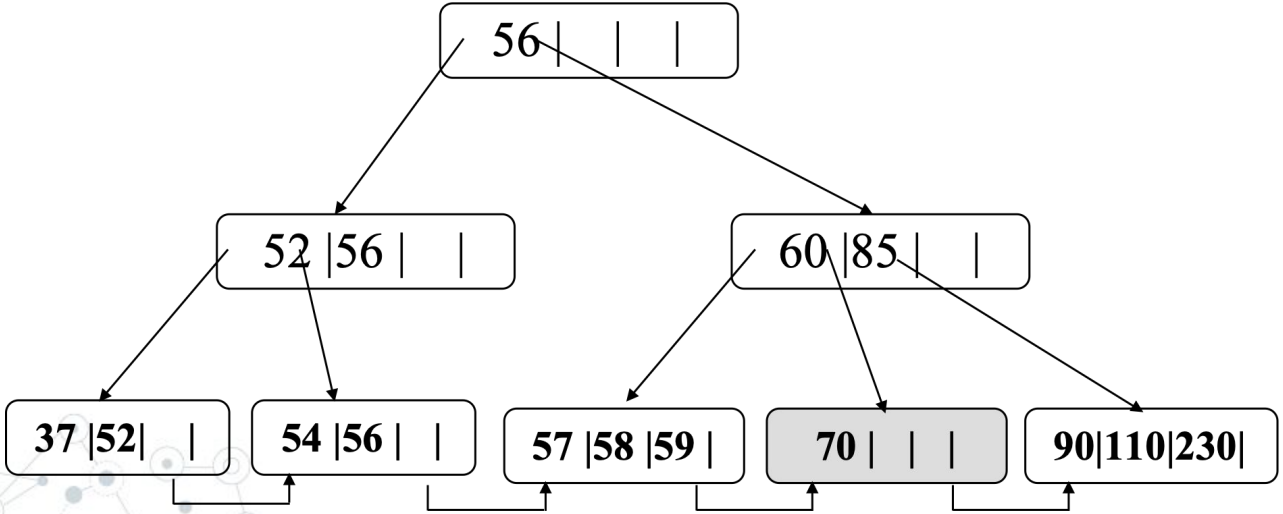
Remoção com Concatenação

- Remover a chave 80 (antes)



Remoção com Concatenação

- Remover a chave 80 (depois)

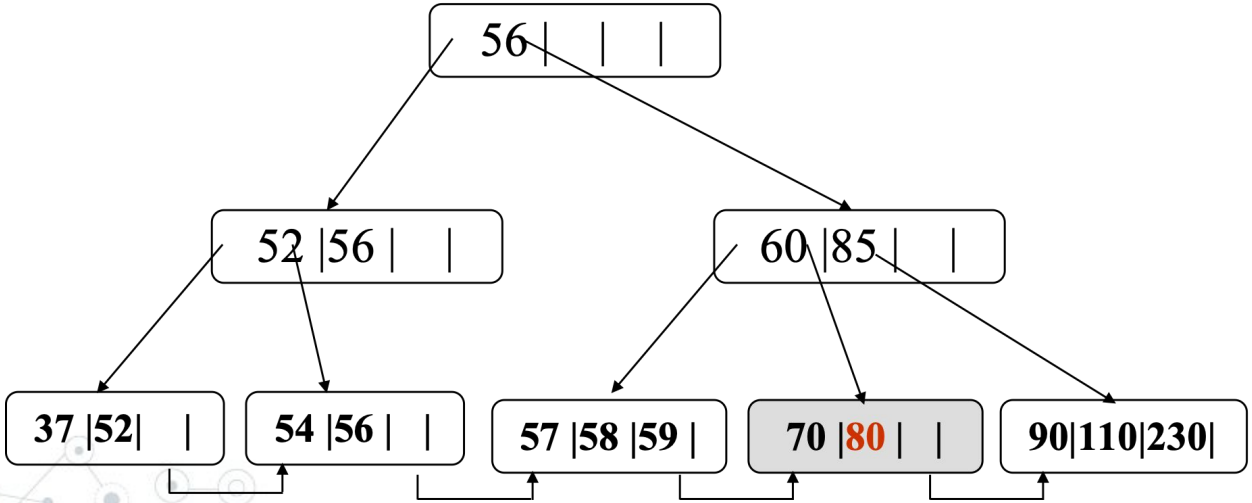


Remoção com Redistribuição

- Se a página P e seu irmão adjacente Q possuem em **conjunto M-1 ou mais chaves**, estas podem ser equilibradamente distribuídas:
  - Concatena-se P e Q;
  - Efetua-se a cisão da página resultante.

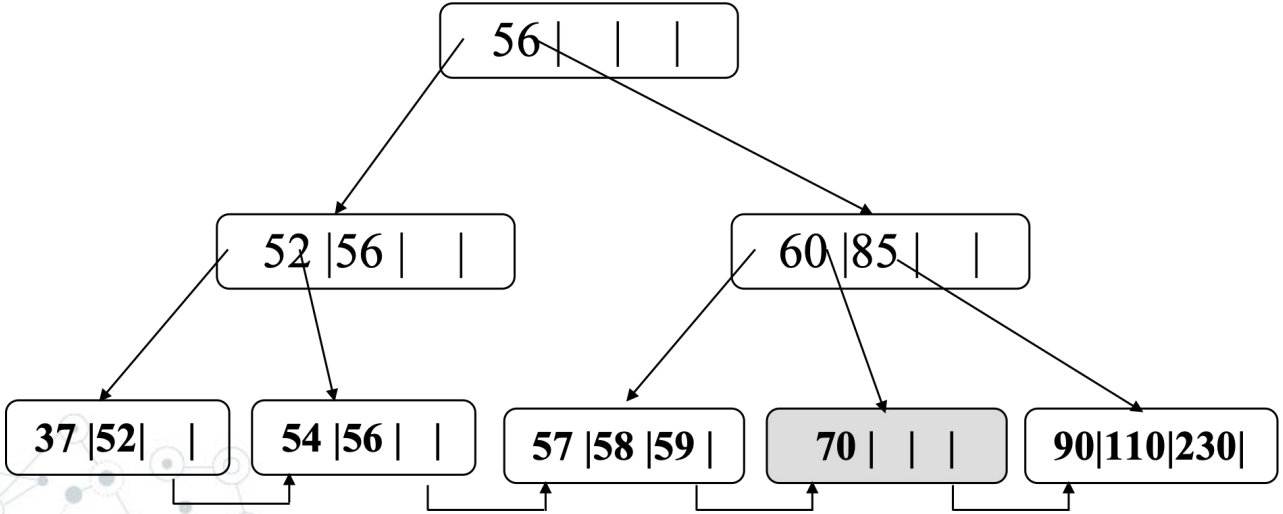
Remoção com Concatenação

- Remover a chave 80 (antes)



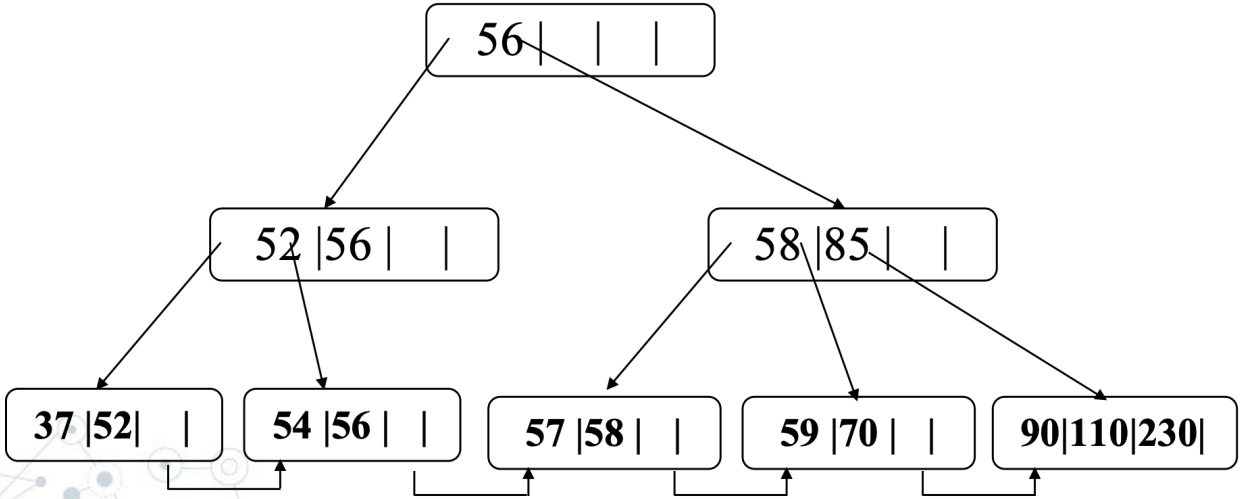
Remoção com Concatenação

- Remover a chave 80 (depois)



Remoção com Concatenação

- Remover a chave 80 (redistribuição)

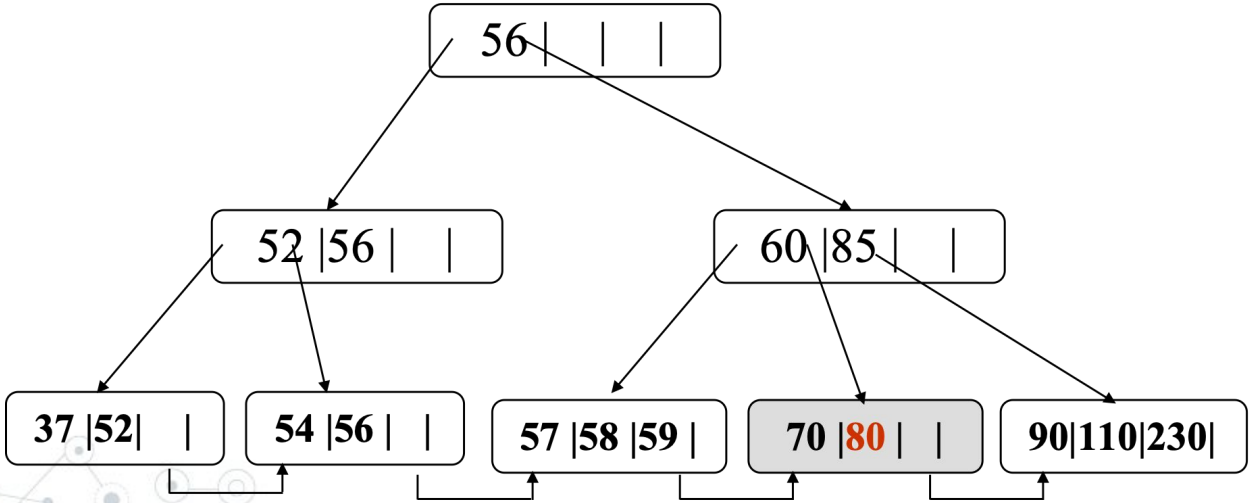


Resumindo

- Concatenação
  - Quando quantidade de chaves dos irmãos é menor ou igual a M-1
- Redistribuição
  - Quando quantidade de chaves dos irmãos é maior a M-1

Remoção com Concatenação

- Remover a chave 80 (antes)



Exercícios

- Construa uma árvore B + para o seguinte conjunto de valores (2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, 31)
- Suponha que a árvore esteja inicialmente vazia e os valores sejam inseridos em ordem crescente.
- Construa árvores B+ para os casos em que o número M:
  - M = 4
  - M = 7
- Mostra a somente a árvore B+ após cada operação da sequência de Cisão
- Somente para a árvore M = 4, mostre a sequência de operações para a remoção dos 4 último elementos (19, 23,29, 31)

Obrigado!

Any questions?

Contato:

- waldemar.ferreira@ufrpe.br

Classroom:

- **ulqrpjd**